# Homer - Firmware

## 1. Kommunikation Homer

### 1.1. Einstellungen für hTerm

- Baudrate: 115200
- Data: 8
- Stop: 1
- Parity: None
- Input Type: ASCII
- Send on enter: None

### 1.2. Neue Befehlsliste (ab 31.03.2025)

| ASCII-Befehl PC | Bezeichnung | Antwort MCU | Kommentar |
|---|---|---|---|
| r | ADC Rohwerte auslesen für alle FD Kanäle und über UART als ASCII übertragen (Dauermessung)<br>• 10 Mittelwert  1 Ausgabewert | 1:65535\r2:65535\r3:65535\r...64:65535\r | Werte werden als Dezimal 0 .. 65535 für alle 64 FD gesendet, 9 Byte max je Wert |
| m | ADC Rohwerte auslesen und mit den gespeicherten Kalibrierwerten verrechnet (subtrahiert) für jeden Kanal und über UART als ASCII übertragen (Dauermessung) | 1:65535\r2:65535\r3:65535\r...64:65535\r | verrechnete Werte (Kalibrierwerte) werden als Dezimal 0 .. 65535 für alle 64 FD gesendet, 9 Byte max je Wert |
| x | Dauermessung wird gestoppt | x\r | |
| a | Kalibrierwerte in EEprom speichern | (100)(109)(87)(99)..(120)(24) | 268 Byte empfangen und in EEprom speichern |
| k | Kalibrierwerte auslesen und über UART senden | (100)(109)(87)(99)..(120)(24) | 269 Byte werden gesendet (es 1 Byte mehr als bei Empfang gesendet) |
| v | Versionsnummer senden | V100\r | 4 Byte |

Zeiten gemessen:

- Wiederholrate: 4 *64 Werte = 4 Werte (30ms für 8 Werte* 8 Gruppen = 240ms)
- Berechnungszeit für UART: 1,3ms
- Samplezeit 1 Wert: 226µs
- ConvZeit: 5µs - 6.2µs

#### 1.2.1. ADC Werte auslesen (r-Befehl)

Sende Byte (ASCII): r

1. Dauermessung wird gestartet
2. 64 Kanalwerte (jeder Kanalwert ist der Mittelwert aus 10 Werten) werden in 240ms übertragen  4.1 Werte je Sekunde
3. Übertragung erfolgt in ASCII nach folgenden Schema
    a. KK:WWWWW\r  K = Kanalnummer 1-64, : = Trennzeichen zwischen Kanalnummer und Wert, W = ADC-Wert als 16 Bit Zahl (0 .. 65535), \r = Trennzeichen zwischen den Kanälen
    b. Beispiel: 1:10050\r2:10065\r3:10055\r4:10060\r5:10058\r6:10061\r ..... 63:10043\r4:10055\r1:10052\r
    c. Kanäle werden bis 64 inkrementiert und beginnen dann bei 1 erneut

#### 1.2.2. Dauermessung wird gestoppt

Sende Byte (ASCII): x

1. laufende Dauermessung wird gestoppt

## 2. Kalibrierung und Speicherung der Daten im EEPROM

### 2.1. Kalibrierwerte erzeugen

Die Kalibrierwerte werden in der dazugehörigen Software erzeugt.

## 2.2. Kalibrierwerte im EEPROM

### 2.2.1. Kalibrierkanalwerte je Fotodiode (Speicherbereich 0x08080000)

Es werden je 2 Kalibrierwerte je 16 Bit je Kanal (61 Fotodiodenkanäle) gespeichert.

61 Kanäle **2 Kalibrierwerte* *2 Byte = 244 Byte  2 NTC und 1 Referenzdiode fallen weg

### 2.2.2. generelle Werte für die Kalibrierung im Speicher (Speicherbereich 0x08080300)

| Byte | Wert | Anzahl Bytes | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalibrierzähler | 1 | wird bei jedem beschreiben des EEPROMs inkrementiert |
| 2 | Tag | 1 | Datum Kalibrierung |
| 3 | Monat | 1 | Datum Kalibrierung |
| 4 | Jahr | 1 | Datum Kalibrierung |
| 5 | Stunde | 1 | Uhrzeit Kalibrierung |
| 6 | Minute | 1 | Uhrzeit Kalibrierung |
| 7 | Sekunde | 1 | Uhrzeit Kalibrierung |
| 8 | Gain | 2 | Verstärkung der Fotodiodenkanäle in kOhm |
| 10 | Sollwert Kalibrator 1 | 2 | Bestrahlungsstärke erste Kalibrierung in µW/mm² |
| 12 | Sollwert Kalibrator 2 | 2 | Bestrahlungsstärke erste Kalibrierung in µW/mm² |

## 2.3. Kalibrierwerte Schreiben  Keyword 'a'

Empfängt und schreibt die generellen und die Kalibrierkanalwerte mit einem Rutsch in den EEPROM

| Byte | Wert | Anzahl Bytes | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | Tag | 1 | Datum Kalibrierung |
| 2 | Monat | 1 | Datum Kalibrierung |
| 3 | Jahr | 1 | Datum Kalibrierung |
| 4 | Stunde | 1 | Uhrzeit Kalibrierung |
| 5 | Minute | 1 | Uhrzeit Kalibrierung |
| 6 | Sekunde | 1 | Uhrzeit Kalibrierung |
| 7,8 | Gain | 2 | Verstärkung der Fotodiodenkanäle |
| 9,10 | Sollwert Kalibrator 1 | 2 | Bestrahlungsstärke erste Kalibrierung in µW/mm² |
| 11,12 | Sollwert Kalibrator 2 | 2 | Bestrahlungsstärke erste Kalibrierung in µW/mm² |
| 13, 14 | Kalibrierwert Kanal 1 bei Kalibrierstärke 1 | 2 | |
| 14, 15 | Kalibrierwert Kanal 1 bei Kalibrierstärke 2 | 2 | |
| 16, 17 | Kalibrierwert Kanal 2 bei Kalibrierstärke 1 | 2 | |
| .. | .. | 2 | |
| 255, 256 | Kalibrierwert Kanal 61 bei Kalibrierstärke 2 | 2 | |

## 2.4. Kalibrierinfo lesen Keyword 'k'

Liest und sendet die generellen und die Kalibrierkanalwerte mit einem Rutsch aus den EEPROM

| Byte | Wert | Anzahl Bytes | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalibrierzähler | 1 | Anzahl bisheriger Kalibrierungen |
| 2 | Tag | 1 | Datum Kalibrierung |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Monat | 1 | Datum Kalibrierung |
| 4 | Jahr | 1 | Datum Kalibrierung |
| 5 | Stunde | 1 | Uhrzeit Kalibrierung |
| 6 | Minute | 1 | Uhrzeit Kalibrierung |
| 7 | Sekunde | 1 | Uhrzeit Kalibrierung |
| 8, 9 | Gain | 2 | Verstärkung der Fotodiodenkanäle |
| 10, 11 | Sollwert Kalibrator 1 | 2 | Bestrahlungsstärke erste Kalibrierung in µW/mm² |
| 12, 13 | Sollwert Kalibrator 2 | 2 | Bestrahlungsstärke erste Kalibrierung in µW/mm² |
| 14, 15 | Kalibrierwert Kanal 1 bei Kalibrierstärke 1 | 2 | |
| 16, 17 | Kalibrierwert Kanal 1 bei Kalibrierstärke 2 | 2 | |
| 17, 18 | Kalibrierwert Kanal 2 bei Kalibrierstärke 1 | 2 | |
| .. | .. | 2 | |
| 256, 257 | Kalibrierwert Kanal 61 bei Kalibrierstärke 2 | 2 | |

## 2.5. Kalibriervorgang

1. Kalibrierfenster öffnen
2. Kalibrierung auslesen  Keyword 'k'  257 Byte
3. 13 Byte Kalibrierinfo Daten in Felder schreiben
4. 244 Kalibrierkanaldaten in Matrixanzeige anzeigen (Topwert je Zelle  1. Kalibrierkanalwert; Bottomwert je Zelle  2. Kalibrierkanalwert)
5. Werte entsprechend messen und ändern  siehe Abschnitt Kalibrierung in Software
6. alle Werte in EEPROM schreiben  256 Bytes Keyword 'a'

## 2.6. Kalibrierung in Software

**Datum und Zeitangaben aus RTC**

Das Datum und die Uhrzeit für die Kalibrierung und Wertespeicherung sollen automatisch von der RTC genommen werden.

Der Raspberry 5 besitzt eine RealTimeClock. Dazu muss noch eine extra Bufferbatterie angeschlossen werden.

UI Entwurf Calibration-1.pdf

# 3. Sensor Map

## 3.1. nach Peripherie

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 0 | 0 | 0 | Mux6 K5 | Mux6 K7 | Mux3 K1 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | 0 | Mux6 K2 | Mux6 K1 | Mux6 K6 | Mux6 K8 | Mux3 K2 | Mux3 K6 | Mux3 K5 | 0 |
| **3** | 0 | Mux6 K3 | Mux7 K5 | Mux3 K3 | Mux3 K4 | Mux5 K6 | Mux3 K8 | Mux3 K7 | 0 |
| **4** | Mux7 K1 | Mux6 K4 | Mux7 K6 | Mux5 K1 | Mux5 K5 | Mux5 K7 | Mux2 K1 | Mux2 K2 | Mux2 K6 |
| **5** | Mux7 K2 | Mux7 K4 | Mux7 K7 | Mux5 K2 | Mux5 K4 | Mux2 K3 | Mux1 K1 | Mux2 K8 | Mux2 K5 |
| **6** | Mux7 K3 | Mux7 K8 | Mux8 K5 | Mux5 K3 | Mux5 K8 | Mux2 K4 | Mux1 K2 | Mux2 K7 | Mux1 K6 |
| **7** | 0 | Mux8 K2 | Mux8 K3 | Mux8 K7 | Mux4 K2 | Mux4 K5 | Mux1 K3 | Mux1 K8 | 0 |
| **8** | 0 | Mux8 K4 | Mux8 K8 | Mux8 K6 | Mux4 K1 | Mux4 K6 | Mux1 K4 | Mux1 K7 | 0 |
| **9** | 0 | 0 | 0 | Mux4 K4 | Mux4 K3 | Mux4 K8 | 0 | 0 | 0 |

Referenzdiode Mux4 K7

NTC Mux8 K1

NTC Mux1 K5

## 3.2. Nach Messung

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | 0 | 0 | 0 | 38 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | 0 | 14 | 6 | 46 | 62 | 11 | 43 | 35 | 0 |
| **7** | 0 | 22 | 39 | 19 | 27 | 45 | 59 | 51 | 0 |
| **6** | 7 | 30 | 47 | 5 | 37 | 53 | 2 | 10 | 42 |
| **5** | 15 | 31 | 55 | 13 | 29 | 18 | 1 | 58 | 34 |
| **4** | 23 | 63 | 40 | 21 | 61 | 26 | 9 | 50 | 41 |
| **3** | 0 | 16 | 24 | 56 | 12 | 36 | 17 | 57 | 0 |
| **2** | 0 | 32 | 64 | 48 | 4 | 44 | 25 | 49 | 0 |
| **1** | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 |

Referenzdiode 52

NTC 8

NTC 33

# 4. Gehäuse Homer

- Homer Gehäuse v1
  - Step-Dateien von Gehäuse v1

Quarzglas_Halterung.step

Deckel_Halterung.step

Große_Halterung.step

- Fusion-Dateien von Gehäuse v1

Quarzglas_Halterung.f3d

Deckel_Halterung.f3d

Große_Halterung.f3d

- Homer Gehäuse v2
  - Step-Dateien von Gehäuse v2

Abstanshalter.step

Backplate.step

Frontplate.step

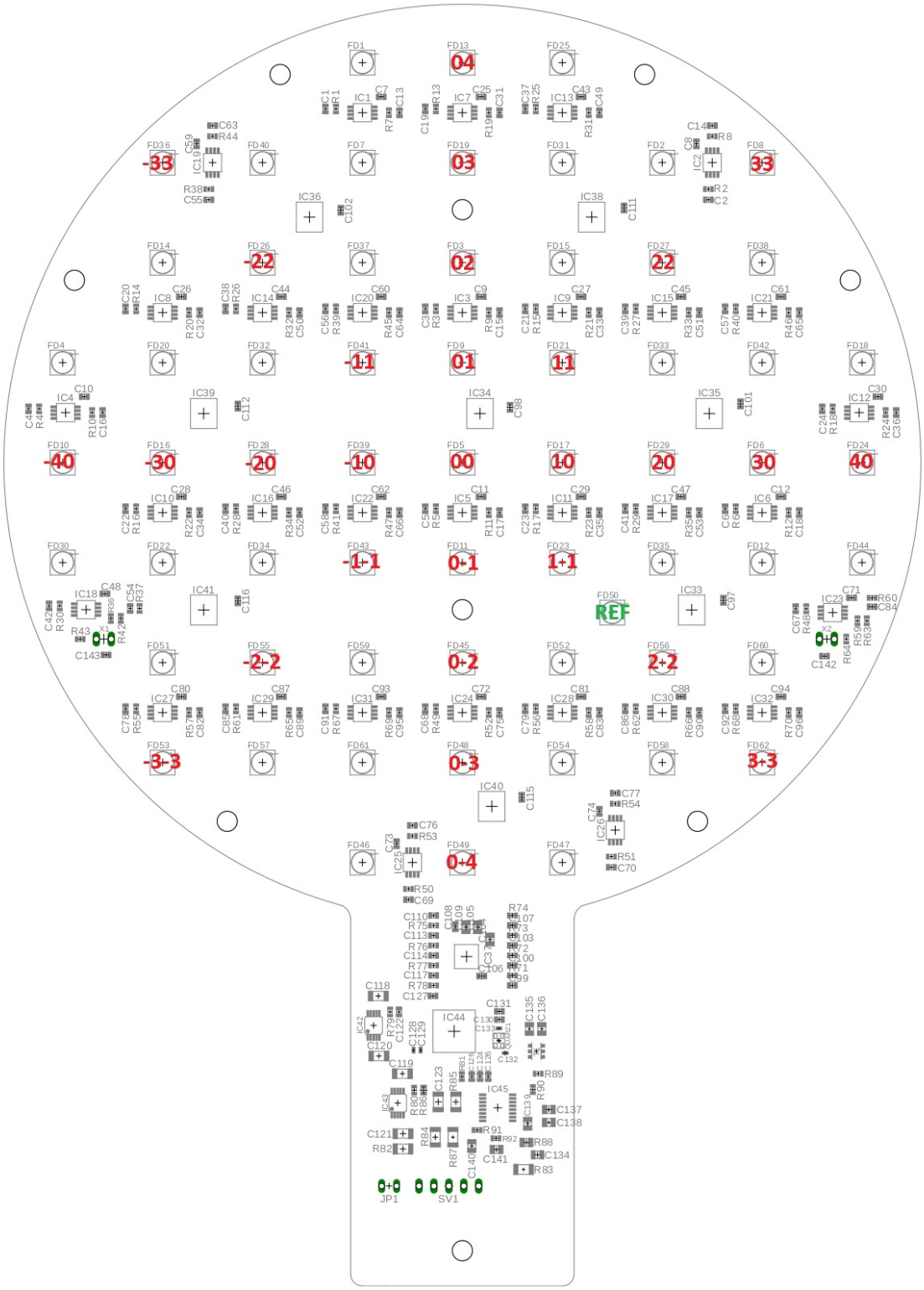
- Fusion-Dateien von Gehäuse v2

Abstanshalter.f3d

Backplate.f3d

Frontplate.f3d

5. Look-up Table




04.09.2025 09:28 f=1.23 F:\Pro\IP48_E_FuE_MOEMS\CIS - Betriebsmittelbau\HOMER\PCB\2503SG01R1_UVHoM_V15.

| Pos. | Diode | Geprüft? | Pos. | Diode | Geprüft? | Pos. | Diode | Geprüft? | Pos. | Geprüft? | Diode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-1/4) | | 17 | (1/0) | | 33 | (2/1) | | 49 | | (0/-4) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (2/3) | | 18 | (4/1) | | 34 | (-2/-1) | | 50 | | REF |
| 3 | (0/2) | | 19 | (0/3) | | 35 | (2/-1) | | 51 | | (-3/-2) |
| 4 | (-4/1) | | 20 | (-3/1) | | 36 | (-3/3) | | 52 | | (1/-2) |
| 5 | (0/0) | | 21 | (1/1) | | 37 | (-1/2) | | 53 | | (-3/-3) |
| 6 | (3/0) | | 22 | (-3/-1) | | 38 | (3/2) | | 54 | | (1/-3) |
| 7 | (-1/3) | | 23 | (1/-1) | | 39 | (-1/0) | | 55 | | (-2/-2) |
| 8 | (3/3) | | 24 | (4/0) | | 40 | (-2/3) | | 56 | | (2/-2) |
| 9 | (0/1) | | 25 | (1/4) | | 41 | (-1/1) | | 57 | | (-2/ -3) |
| 10 | (-4/0) | | 26 | (-2/2) | | 42 | (3/1) | | 58 | | (2/-3) |
| 11 | (0/-1) | | 27 | (2/2) | | 43 | (-1/-1) | | 59 | | (-1/-2) |
| 12 | (3/-1) | | 28 | (-2/0) | | 44 | (4/-1) | | 60 | | (3/-2) |
| 13 | (0/4) | | 29 | (2/0) | | 45 | (0/-2) | | 61 | | (-1/-3) |
| 14 | (-3/2) | | 30 | (-4/-1) | | 46 | (-1/-4) | | 62 | | (3/-3) |
| 15 | (1/2) | | 31 | (1/3) | | 47 | (1/-4) | | 63 | | NTC1 |
| 16 | (-3/0) | | 32 | (-2/1) | | 48 | (0/-3) | | 64 | | NTC2 |